

SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #06

Joins, CTEs e Window Functions

Da consulta relacional à análise de dados com T-SQL

HANDS-ON #06

6 exercícios práticos na base SIManagerDB

INNER JOIN · LEFT JOIN · CTE · GROUP BY

ANÁLISE COM FUNÇÕES DE JANELA

ROW_NUMBER · COUNT OVER · RANK · DENSE_RANK

SUM OVER · LAG · LEAD



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #06

O desafio funcional

Transformar dados relacionais em informação útil

BASE DEMONSTRATIVA

SIManagerDB — Gestão de Serviços e Aplicações

15 tabelas com dados fictícios

PERCURSO DOS 6 EXERCÍCIOS

Relacionar → agregar → ordenar → classificar

Analisar evolução temporal e validar resultados



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #06

01 · INNER JOIN

Aplicações e departamentos responsáveis

O QUE RESOLVE?

Relaciona aplicações com departamentos
Devolve apenas registos com correspondência

IDEIA-CHAVE

A condição ON define a ligação entre entidades
INNER JOIN exclui linhas sem correspondência



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #06

02 · LEFT JOIN

Incidentes com e sem técnico atribuído

O QUE RESOLVE?

Preserva todos os incidentes da tabela principal
Mesmo quando não existe técnico associado

IDEIA-CHAVE

A ausência de correspondência gera valores NULL
Útil para detetar atribuições ainda pendentes



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #06

03 · CTE e GROUP BY

Indicadores agregados por aplicação

ESTRUTURAR A CONSULTA

CTE: organiza uma etapa lógica da consulta

GROUP BY: agrupa registos por aplicação

PRODUZIR INDICADORES

COUNT(): calcula o volume de incidentes

Separar a preparação da apresentação



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #06

04 · ROW_NUMBER

Os três incidentes mais recentes por aplicação

FUNÇÃO DE JANELA

PARTITION BY separa cada aplicação
ORDER BY define a ordem dos incidentes

RESULTADO

ROW_NUMBER identifica as posições 1, 2 e 3
COUNT OVER preserva o detalhe e acrescenta totais



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #06

05 · Rankings

RANK versus DENSE_RANK

MESMA MÉTRICA, RANKINGS DIFERENTES

Ambas as funções atribuem a mesma posição a empates

RANK deixa lacunas após empates

EXEMPLO COM EMPATE

RANK: 1, 1, 3

DENSE_RANK: 1, 1, 2



SÉRIE 2 / SQL SERVER • HANDS-ON #06

06 · Evolução mensal

Análise temporal com meses sem incidentes

CONSTRUIR UMA SÉRIE CONTÍNUA

Calendário mensal inclui meses sem ocorrências

CTEs organizam a agregação por período

ANALISAR TENDÊNCIAS

SUM OVER calcula valores acumulados

LAG e LEAD comparam meses adjacentes



Conclusões

Do requisito funcional à consulta validada

6 EXERCÍCIOS COMPLEMENTARES

Joins para relacionar · CTEs para estruturar
Window Functions para analisar sem perder detalhe

BOAS PRÁTICAS

Ordenação determinística e tratamento de NULL
Validar totais, empates e períodos sem dados

EXPLORAR • EXPERIMENTAR • APRENDER • PARTILHAR